

Resumen de Distribuciones de Probabilidad

Distribuciones Continuas

Distribución	Esperanza	Varianza	Función de Densidad (PDF)	Propiedades	Cuándo se usa
Normal	μ	σ^2	$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$	Simétrica, μ = moda = mediana	Fenómenos naturales, errores, TLC
Uniforme	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a)^2}{12}$	$f(x) = \frac{1}{b-a}, a \leq x \leq b$	Probabilidad constante	Resultados igualmente probables
Exponencial	$\frac{1}{\lambda}$	$\frac{1}{\lambda^2}$	$f(x) = \lambda e^{-\lambda x}, x \geq 0$	Sin memoria	Tiempos entre eventos, vida útil
Gamma	$\frac{\alpha}{\beta}$	$\frac{\alpha}{\beta^2}$	$f(x) = \frac{\beta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\beta x}$	Suma de exponenciales	Tiempo hasta α eventos
Weibull	$\lambda\Gamma(1 + \frac{1}{k})$	$\lambda^2[\Gamma(1 + \frac{2}{k}) - \Gamma^2(1 + \frac{1}{k})]$	$f(x) = \frac{k}{\lambda} (\frac{x}{\lambda})^{k-1} e^{-(x/\lambda)^k}$	Generaliza exponencial	Confiabilidad, fallas
Log-Normal	$e^{\mu+\sigma^2/2}$	$(e^{\sigma^2} - 1)e^{2\mu+\sigma^2}$	$f(x) = \frac{1}{x\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(\ln x - \mu)^2}{2\sigma^2}}$	$\ln X \sim N(\mu, \sigma^2)$	Ingresos, concentraciones

Distribuciones Discretas

Distribución	Esperanza	Varianza	Función de Masa (PMF)	Propiedades	Cuándo se usa
Bernoulli	p	$p(1-p)$	$P(X = k) = p^k(1-p)^{1-k}$	Un ensayo, $X \in \{0, 1\}$	Dos resultados (éxito/fracaso)
Binomial	np	$np(1-p)$	$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k(1-p)^{n-k}$	Suma de Bernoulli	Éxitos en n ensayos
Geométrica	$\frac{1}{p}$	$\frac{1-p}{p^2}$	$P(X = k) = (1-p)^{k-1}p$	Sin memoria	Ensayos hasta primer éxito
Binomial Negativa	$\frac{r}{p}$	$\frac{r(1-p)}{p^2}$	$P(X = k) = \binom{k-1}{r-1} p^r(1-p)^{k-r}$	Suma de geométricas	Ensayos hasta r éxitos
Poisson	λ	λ	$P(X = k) = \frac{e^{-\lambda} \lambda^k}{k!}$	Límite de binomial	Eventos raros en tiempo
Hipergeométrica	$n \frac{K}{N}$	$n \frac{K}{N} \frac{N-K}{N} \frac{N-n}{N-1}$	$P(X = k) = \frac{\binom{K}{k} \binom{N-K}{n-k}}{\binom{N}{n}}$	Sin reemplazo	Muestreo población finita
Uniforme Discreta	$\frac{a+b}{2}$	$\frac{(b-a+1)^2-1}{12}$	$P(X = k) = \frac{1}{b-a+1}$	Probabilidad constante	Enteros igualmente probables